Nazorat testi · *Aralash test · 13-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	Cl_2	$COCl_2$
Boshlang‘ich, mol	6	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	0,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *0,073* B) *0,145* C) *0,036* D) *13,75*

2. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	Cl_2	$COCl_2$
Boshlang‘ich, mol	6	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	1

CO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**

A) *8,3* B) *16,7* C) *25* D) *83,3*

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[N_2] = 0{,}5$, $[H_2] = 2$, $[NH_3] = 2$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *2* B) *0,5* C) *1* D) *1,6*

4. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Mg va $FeSO_4$; 2) Cu va $AgNO_3$; 3) Fe va $MgCl_2$; 4) Cu va $ZnSO_4$

A) *4* B) *3, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3*

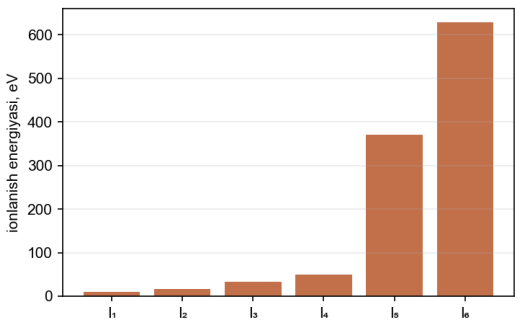
5. N_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))

A) *9,11* B) *2,28* C) *4,55* D) *1,25*

6. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan H_2 massasi (g) **ni toping.**

A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

7. A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.



A elementi davriy jadvalning qaysi guruhida joylashgan?

A) *IA guruh* B) *IIA guruh*

C) *IIIA guruh* D) *IVA guruh*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi neytral muhitga ega? 1) Na_2SO_4; 2) CH_3COONa; 3) NH_4Cl; 4) KNO_3

A) *1, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3* D) *3*

9. Zichligi 1,4 g/ml bo‘lgan 30% li HCl eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

A) *1,15* B) *23,01* C) *11,51* D) *8,22*

10. 8 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 7,3 g HCl sarflandi. HCl ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *36,5* B) *73* C) *18,25* D) *7,3*

11. C_6H_5OH molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**

A) *12 va 3* B) *13 va 4* C) *14 va 3* D) *13 va 3*

12. $CuCl_2$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Cu va Cl_2* B) *Zn, H_2 va O_2*

C) *Ag va O_2* D) *H_2, Cl_2 va NaOH*

13. Alyuminiy ($Z = 13$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**

A) *4* B) *2* C) *3* D) *5*

14. $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ reaksiyasida 4,4 g CO_2 ishtirok etdi. C **miqdorini (mol) toping.**

A) *0,2* B) *0,05* C) *0,15* D) *0,1*

15. Reaksiya tenglamasi: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$. Reaksiyaga 0,5 g H_2 kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *2,8* B) *11,2* C) *22,4* D) *5,6*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Litiy eng yengil metall; 2) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor

A) *1, 3* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *1, 2, 3*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 10,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (magniy ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).

A) *20,16* B) *5,04* C) *10,08* D) *8,71*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir

© Colba maktabi, 2026

rangga o‘tadi; 2) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 3) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

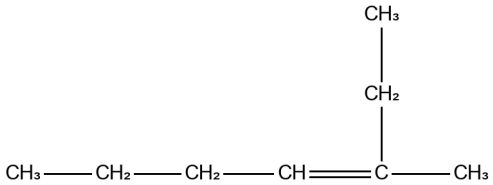
19. Reaksiya tenglamasi: $MgCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3 + 2NaCl$. Reaksiyaga 47,5 g $MgCl_2$ kirishdi. $MgCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *84* B) *42* C) *21* D) *63*

20. Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sikloalkanlarning umumiy formulasi CnH_2n; 2) Metanning katalitik oksidlanishidan formaldegid olinadi; 3) Metan suvda yaxshi eriydi; 4) Propan odatiy sharoitda gaz
A) *1, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashma mo‘l bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom **massasini (g) aniqlang.**
A) *96* B) *48* C) *24* D) *32*

22. 64 g CaC_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_6H_6 olinadi: 1) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ (unum 50%); 2) $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot C_6H_6 ning **massasini (g) toping.**
A) *23,4* B) *13* C) *26* D) *11,7*

23. Rasmda tasvirlangan molekuladagi sp^3-gibridlangan uglerod atomlari **sonini aniqlang.**



A) *6* B) *7* C) *5* D) *8*

24. 22 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $(CH_3COO)_2Zn$ olinadi: 1) $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$ (unum 90%); 2) $2CH_3COOH + Zn \rightarrow (CH_3COO)_2Zn + H_2$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot $(CH_3COO)_2Zn$ ning **massasini (g) toping.**
A) *41,18* B) *37,06* C) *45,75* D) *74,12*

25. 17,6 g moy kislota ni neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) *80* B) *8* C) *40* D) *176*

26. 17,6 g $CH_3COOC_2H_5$ dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi: 1) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$ (unum 90%); 2) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning **massasini (g) toping.**
A) *8,2* B) *14,76* C) *16,4* D) *7,38*

27. 1 mol glyukoza spirtli bijg‘itilganda hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) aniqlang.**
A) *46* B) *184* C) *92* D) *180*

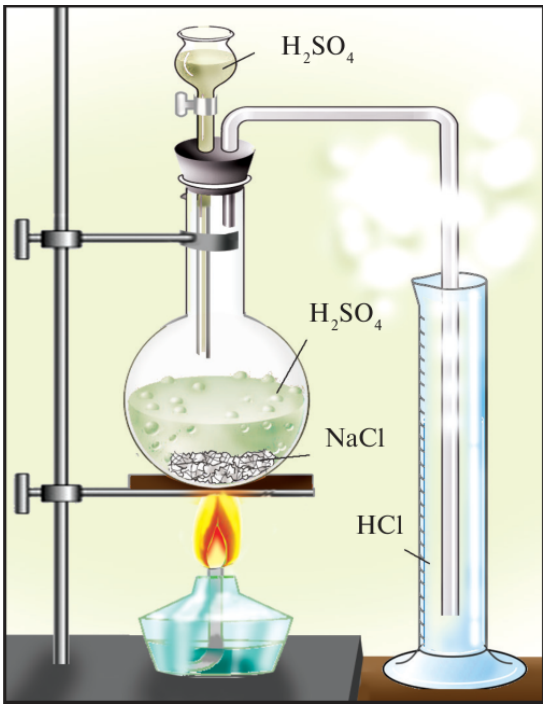
28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) H_2NCH_2COOH B) CH_3NO_2
C) C_6H_5OH D) CH_3COCH_3

29. Butadiyen-1,3 dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *67500* B) *135000* C) *270000* D) *2554*

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4*
C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

31. Suv va etanol aralashmasi ni ajratish uchun qaysi usul mos? A) *ajratgich voronka*
B) *bug‘latish*
C) *filtrlash*
D) *distillash (fraksiyalab haydash)*

32. Rasmdagi asbobda NaCl ga konsentrlangan H_2SO_4 ta’sir ettirilmoqda. Sulfat kislota bu yerda qanday vazifani bajaradi?



© Colba maktabi, 2026

A) *uchuvchan bo‘lmagan kuchli kislota sifatida HCl ni siqib chiqaradi*
B) *reaksiyada ishtirok etmaydi*
C) *tuzni oksidlaydi*
D) *faqat erituvchi vazifasini bajaradi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Mis va magniy (Cu va Mg) dan iborat 26,4 g qotishma mo‘l H_2SO_4 eritmasida eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi (mis kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi).	A *147* B *72,73* C *220,5* D *109,09* E *36,36* F *36*
33. Qotishmadagi Cu massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va rux dan iborat 9,2 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 48 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polimerlanish darajasi 2000 bo‘lgan polietilen ning 280 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 80% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_4) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

CO va CO_2 dan iborat gazlar aralashmasi (n.sh.) 5,6 l hajm egallaydi va massasi 7,8 g.
1)Aralashmadagi gazlarning mol miqdorlarini hisoblang.

© Colba maktabi, 2026

2)Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini va gazlarning hajmiy ulushlarini (%) aniqlang. Aralashmaning to‘liq massasini (g) ham ayting.
3)Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) toping.
4)Yonishdan keyingi gazlar mo‘l NaOH eritmasidan o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 massasini (g) hisoblang ($CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$). NaOH sarfini (g) ham toping ($CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$).
5)Aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) toping. Shu miqdor CO ni yoqish uchun havo (21% O_2) hajmi qancha (l, n.sh.)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Z \xrightarrow{KOH\ (\text{suvli})} C_2H_5OH$$

1)$CH_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \rightarrow C_2H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Magniy (Mg) va rux (Zn) dan iborat 8,9 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.
1)Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2)Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.
3)Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4)Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5)Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *13-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
A	*B*	*C*	*B*	*C*	*A*	*D*	*A*	*C*	*A*	*D*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*B*	*C*	*B*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	72,73
34	*A*	147
35	*F*	36

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	7
37	0,112
38	29,3
39	2,24
40	350

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) x + y = 0,25; 28x + 44y = 7,8 → n(CO) = **0,2 mol**, n(CO_2) = **0,05 mol**
2) M = 31,2; D(H_2) = **15,6**; φ(CO) = 80%, φ(CO_2) = 20%; m = **7,8 g**
3) $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$: 0,2 mol · 0,5 · 22,4 = **2,24 l**
4) CO_2 jami = 0,25 mol → Na_2CO_3 = 0,25 mol = **26,5 g**; m(NaOH) = 2·0,25·40 = **20 g**
5) M(o‘rt.) = m/n = **31,2 g/mol**; V(havo) = 2,24/0,21 = **10,67 l**
Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik → CH_3Cl (xlormetan)
2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik → C_2H_5Cl (xloretan)
4) C_2H_5Cl + KOH (suvli) → C_2H_5OH (etanol)
Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) x·24 + y·65 = 8,9; 1 x + 1 y = 0,2 mol → n(Mg) = 0,1 mol (**2,4 g**), n(Zn) = 0,1 mol (**6,5 g**)
2) ω(Mg) = 2,4/8,9 = **27%**
3) n(H_2SO_4) = n(H_2) = 0,2 mol = 19,6 g; eritma: 19,6/0,2 = **98 g**
4) Mo‘l NaOH da $Zn(OH)_2$ amfoter bo‘lgani uchun eriydi; cho‘kma $Mg(OH)_2$: 0,1 mol · 58 = **5,8 g**
5) $Mg(OH)_2 \rightarrow MgO + H_2O$: 0,1 mol · 40 = **4 g**
Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
6	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

7	8-sinf (ionlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
9	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
12	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (gibridlanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf §26	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf §30–31 (bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (17-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026